



TP cours Linux – Gestion des droits

Nom : BURON

Prénom : ANTOINE

Promo : ING2030

Attention : Tu enregistreras ton fichier en PDF avant de me le rendre sur Moodle.

Objectifs :

Comprendre et manipuler les permissions de base (lecture, écriture, exécution)

Maîtriser l'utilisation des commandes chmod et chown

Expérimenter avec les droits spéciaux (SUID, SGID, Sticky Bit)

Utiliser la commande umask

Prérequis :

Avoir réalisé le TP sur la gestion des utilisateurs et des groupes

Principales tâches à réaliser :

Partie 1 : Permissions de base

Connectez-vous à votre VM Debian en tant qu'utilisateur "technicien".

```
$ pwd  
/home/technicien
```

Créez un répertoire nommé "projet" dans votre répertoire personnel.

```
|$ mkdir projet
```



Dans ce répertoire, créez trois fichiers : "confidentiel.txt", "partagé.txt" et "public.txt".

```
$ touch confidentiel.txt partagé.txt public.txt
```

Utilisez la commande `ls -l` pour afficher les permissions par défaut de ces fichiers.

```
$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 technicien technicien 0 15 avril 16:13 confidentiel.txt
-rw-r--r-- 1 technicien technicien 0 15 avril 16:13 partagé.txt
-rw-r--r-- 1 technicien technicien 0 15 avril 16:13 public.txt
```

Modifiez les permissions comme suit :

"confidentiel.txt" : lecture et écriture pour le propriétaire uniquement

"partagé.txt" : lecture et écriture pour le propriétaire et le groupe, lecture seule pour les autres

"public.txt" : lecture pour tous, écriture uniquement pour le propriétaire

```
$ chmod 600 confidentiel.txt
$ chmod 664 partagé.txt
$ chmod 644 public.txt
```

Vérifiez les nouvelles permissions avec `ls -l`.

```
$ ls -l
total 0
-rw----- 1 technicien technicien 0 15 avril 16:13 confidentiel.txt
-rw-rw-r-- 1 technicien technicien 0 15 avril 16:13 partagé.txt
-rw-r--r-- 1 technicien technicien 0 15 avril 16:13 public.txt
```

Partie 2 : Changement de propriétaire et de groupe

Connectez-vous en tant que root.

```
$ su -
Mot de passe :
root@antoine:~#
```

Changez le propriétaire du fichier "partagé.txt" pour l'utilisateur "stagiaire".

```
root@antoine:~# chown stagiaire /home/technicien/projet/partagé.txt
```



Changez le groupe du fichier "partagé.txt" pour le groupe "projet". :

```
root@antoine:~# chgrp projet /home/technicien/projet/partagé.txt
```

Vérifiez les changements avec ls -l.

```
root@antoine:/home/technicien/projet# ls -l
total 0
-rw----- 1 technicien technicien 0 15 avril 16:13 confidentiel.txt
-rw-rw-r-- 1 stagiaire projet      0 15 avril 16:13 partagé.txt
-rw-r--r-- 1 technicien technicien 0 15 avril 16:13 public.txt
```

Partie 3 : Droits spéciaux

Toujours en tant que root, créez un script simple nommé "info_system.sh" qui affiche des informations système (par exemple, la date, l'utilisation du disque, etc.).

```
root@antoine:~# nano info_system.sh
```

Placez ce script dans le répertoire "/usr/local/bin/".

```
root@antoine:~# mv info_system.sh /usr/local/bin/
root@antoine:~# ls -l /usr/local/bin/info_system.sh
-rw-r--r-- 1 root root 113 15 avril 16:57 /usr/local/bin/info_system.sh
```

Appliquez le SUID sur ce script.

```
root@antoine:~# chmod u+s /usr/local/bin/info_system.sh
root@antoine:~# ls -l /usr/local/bin/info_system.sh
-rwsr--r-- 1 root root 113 15 avril 16:57 /usr/local/bin/info_system.sh
```

Créez un répertoire "/projets_communs/" et appliquez-lui le SGID et le Sticky .

```
root@antoine:~# mkdir /projets_communs
root@antoine:~# chmod g+s /projets_communs
root@antoine:~# chmod +t /projets_communs
```

Vérifiez les permissions spéciales avec ls -l.

```
root@antoine:~# ls -ld /projets_communs
drwxr-sr-t 2 root root 4096 15 avril 17:12 /projets_communs
```



Partie 4 : Umask

Connectez-vous en tant qu'utilisateur "technicien".

```
root@antoine:~# su - technicien
```

Affichez la valeur actuelle de umask.

```
$ umask  
0022
```

Modifiez temporairement umask à 027.

```
$ umask 027
```

Créez un nouveau fichier et un nouveau répertoire, puis vérifiez leurs permissions.

```
$ touch test_umask.txt  
$ mkdir dossier_umask  
$ ls -l  
total 8  
drwxr-x--- 2 technicien technicien 4096 15 avril 17:21 dossier_umask  
drwxr-xr-x 2 technicien technicien 4096 15 avril 16:13 projet  
-rw-r----- 1 technicien technicien 0 15 avril 17:21 test_umask.txt
```

Ajoutez la commande pour définir umask à 027 dans votre fichier ".bashrc".



```
GNU nano 7.2 /home/technicien/.bashrc
# You may want to put all your additions into a separate file like
# ~/.bash_aliases, instead of adding them here directly.
# See /usr/share/doc/bash-doc/examples in the bash-doc package.

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
    . ~/.bash_aliases
fi

# enable programmable completion features (you don't need to enable
# this, if it's already enabled in /etc/bash.bashrc and /etc/profile
# sources /etc/bash.bashrc).
if ! shopt -oq posix; then
    if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
        . /usr/share/bash-completion/bash_completion
    elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
        . /etc/bash_completion
    fi
fi
umask 027
█
```

Partie 5 : ACL

Installez le package nécessaire pour utiliser les ACL (si ce n'est pas déjà fait).

```
root@antoine:~# sudo apt install acl
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
acl est déjà la version la plus récente (2.3.1-3).
acl passé en « installé manuellement ».
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 26 non mis à jour.
```

Dans le répertoire "projet", créez un nouveau fichier nommé "rapport.txt".

```
root@antoine:~# touch /home/technicien/projet/rapport.txt
```

Utilisez setfacl pour donner des droits de lecture à l'utilisateur "stagiaire" sur ce fichier.

```
|root@antoine:~# setfacl -m u:stagiaire:r /home/technicien/projet/rapport.txt
```




Vérifiez les ACL avec la commande getfacl.

```
root@antoine:~# getfacl /home/technicien/projet/rapport.txt
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: home/technicien/projet/rapport.txt
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:stagiaire:r--
group::r--
mask::r--
other::r--
```

Partie 6 : Tests et vérifications

Connectez-vous en tant que "stagiaire" et essayez d'accéder aux différents fichiers créés.

```
$ cd /home/technicien/projet
$ cat rapport.txt
$ whoami
stagiaire
$ cd /home/technicien/projet
$ ls -l
total 0
-rw----- 1 technicien technicien 0 15 avril 16:13 confidentiel.txt
-rw-rw-r-- 1 stagiaire projet 0 15 avril 16:13 partagé.txt
-rw-r--r-- 1 technicien technicien 0 15 avril 16:13 public.txt
-rw-r--r--+ 1 root root 0 15 avril 17:40 rapport.txt
```

Tentez de modifier le fichier "rapport.txt".

```
$ echo "MODIF" >> rapport.txt
-sh: 6: cannot create rapport.txt: Permission denied
```

Créez un nouveau fichier dans le répertoire "/projets_communs/" et vérifiez son groupe propriétaire.

```
root@antoine:~# chmod o+w /projets_communs/
```

```
$ touch /projets_communs/fichier_final.txt
$ ls -l /projets_communs/fichier_final.txt
-rw-r--r-- 1 stagiaire root 0 15 avril 18:26 /projets_communs/fichier_final.txt
```

